



6. [Seguimiento y control de procesos o productos](#)

6.3. [Gráficos de control univariados y multivariados](#)

6.3.2. ¿Qué son los gráficos de control de variables?

Durante la década de 1920, el Dr. Walter A. Shewhart propuso un modelo general para los gráficos de control de la siguiente manera:

Gráficos de control de Shewhart para variables

Dejar $\bar{w}$ sea una estadística de muestra que mide alguna característica de calidad de interés que varía continuamente (por ejemplo, el espesor), y supongamos que la media de $\bar{w}$ es μ_w , con una desviación estándar de σ_w . Luego la línea central, la UCL y el LCL son

$$UCL = \mu_w + k\sigma_w$$

$$\text{Línea central} = \mu_w$$

$$LCL = \mu_w - k\sigma_w$$

dónde k es la distancia de los límites de control a la línea central, expresada en unidades de desviación estándar.

Cuando k se establece en 3, hablamos de gráficos de control de 3 sigma.

Históricamente, $k = 3$ se ha convertido en un estándar aceptado en la industria.

La línea central es la media del proceso, que en general es desconocida. La reemplazamos con un *valor objetivo* o el promedio de todos los datos. La cantidad que graficamos es el promedio de la muestra, $\bar{X}$. El gráfico se llama $\bar{X}$ cuadro.

También tenemos que lidiar con el hecho de que σ es, en general, desconocido. Aquí reemplazamos σ_w con un valor estándar dado, o lo estimamos mediante una función de la *desviación estándar promedio*. Esto se obtiene promediando las desviaciones estándar individuales que calculamos a partir de cada uno de los m muestras preliminares (o actuales), cada una de tamaño n . Esta función se analizará en breve.

Es igualmente importante examinar las desviaciones estándar para determinar si el proceso está bajo control.

Desafortunadamente, existe un pequeño problema cuando trabajamos con el estimador habitual de σ . La siguiente discusión ilustrará esto.

Varianza de la muestra

Si σ^2 es la varianza desconocida de una distribución de probabilidad, entonces un estimador insesgado de σ^2 es la varianza de la muestra ,

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} .$$

Sin embargo, s , la desviación estándar de la muestra, *no* es un estimador insesgado de σ . Si la distribución subyacente es normal, entonces s es en realidad estimaciones $c_4 \cdot \sigma$, donde c_4 es una constante que depende del tamaño de la muestra.ⁿ Esta constante se encuentra tabulada en la mayoría de los libros de texto sobre control estadístico de calidad y puede calcularse utilizando

 c_4 factor

$$c_4 = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\left(\frac{n}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{n-1}{2} - 1\right)!} .$$

Tenga en cuenta que en algunas fuentes la fórmula se da en términos de $\sigma = c_4 \cdot s$, en cuyo caso c_4 será el recíproco de la fórmula dada anteriormente.

Factoriales fraccionarios

Para calcular esto necesitamos un *factorial no entero*, que se define para $n/2$ como sigue:

$$\left(\frac{n}{2}\right)! = \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{n}{2} - 1\right) \left(\frac{n}{2} - 2\right) \cdots \left(\frac{1}{2}\right) \sqrt{\pi} .$$

Por ejemplo, dejemos $n = 7$. Entonces $n/2 = 7/2 = 3.5$ y

$$\left(\frac{7}{2}\right)! = (3.5)! = (3.5)(2.5)(1.5)(0.5)(1.77246) = 11.632 .$$

Con esta definición el lector no debería tener ningún problema para verificar que el c_4 factor para $n = 10$ es 0,9727.

Media y desviación estándar de los estimadores

So the mean or expected value of the sample standard deviation is $c_4 \cdot \sigma$.

The standard deviation of the sample standard deviation is

$$\sigma_s = \sigma \sqrt{1 - c_4^2} .$$

What are the differences between control limits and specification limits ?**Control limits vs. specifications**

Control Limits are used to determine if the process is in a state of statistical control (i.e., is producing consistent output).

Specification Limits are used to determine if the product will function in the intended fashion.

How many data points are needed to set up a control chart?

How many samples are needed?

Shewhart gave the following rule of thumb:

"It has also been observed that a person would seldom if ever be justified in concluding that a state of statistical control of a given repetitive operation or production process has been reached until he had obtained, under presumably the same essential conditions, a sequence of not less than twenty five samples of size four that are in control."

It is important to note that control chart properties, such as false alarm probabilities, are generally given under the assumption that the parameters, such as μ and σ , are known. When the control limits are not computed from a large amount of data, the actual properties might be quite different from what is assumed (see, e.g., [Quesenberry, 1993](#)).

When do we recalculate control limits?

When do we recalculate control limits?

Since a control chart "compares" the current performance of the process characteristic to the past performance of this characteristic, changing the control limits frequently would negate any usefulness.

So, only change your control limits if you have a valid, compelling reason for doing so. Some examples of reasons:

- When you have at least 30 more data points to add to the chart and there have been no known changes to the process
 - you get a better estimate of the variability
- If a major process change occurs and affects the way your process runs.
- If a known, preventable act changes the way the tool or process would behave (power goes out, consumable is corrupted or bad quality, etc.)

What are the WECO rules for signaling "Out of Control"?

General rules for detecting out of control

WECO stands for Western Electric Company Rules

*or non-
random
situations*

Any Point Above +3 Sigma
----- +3 σ LIMIT
2 Out of the Last 3 Points Above +2 Sigma
----- +2 σ LIMIT
4 Out of the Last 5 Points Above +1 Sigma
----- +1 σ LÍMITE
8 puntos consecutivos en este lado de la línea de control
===== LÍNEA
CENTRAL
8 puntos consecutivos en este lado de la línea de control
----- -1 σ LÍMITE
4 de los últimos 5 puntos a continuación - 1 Sigma
----- -2 σ LÍMITE
2 de los últimos 3 puntos por debajo de -2 Sigma
----- -3 σ LÍMITE
Cualquier punto por debajo de -3 sigma

Reglas de 6 seguidos con tendencia alcista o bajista.
tendencia: 14 seguidos alternando entre alza y bajista.

*Reglas de
WECO
basadas en
probabilidades*

Las reglas de WECO se basan en la probabilidad. Sabemos que, para una distribución normal, la probabilidad de encontrar un punto fuera de $\pm 3\sigma$ es 0,3%. Este es un evento raro. Por lo tanto, si observamos un punto fuera de los límites de control, concluimos que el proceso se ha desviado y es inestable. De manera similar, podemos identificar otros eventos que son igualmente raros y usarlos como indicadores de inestabilidad. La probabilidad de observar dos puntos de tres seguidos entre 2σ y 3σ y la probabilidad de observar cuatro puntos de cinco seguidos entre 1σ y 2σ También son aproximadamente un 0,3 %.

*Las normas de
WECO
aumentan las
falsas
alarmas.*

Nota: Si bien las reglas WECO aumentan la sensibilidad de un gráfico de Shewhart a las tendencias o desviaciones en la media, existe una desventaja importante al agregarlas a un gráfico de control de Shewhart ordinario que el usuario debe comprender. Al seguir la regla estándar de Shewhart para "fuera de control" (es decir, generar una señal solo si se observa un punto fuera de los límites de control de ± 3 sigma), se producirán "falsas alarmas" cada 371 puntos en promedio (consulte la descripción de la [Longitud Media de Ejecución o ARL](#) en la página siguiente). Agregar las reglas WECO aumenta la frecuencia de falsas alarmas a aproximadamente una vez cada 91,75 puntos, en promedio (consulte [Champ y Woodall, 1987](#)). El usuario debe decidir si este precio está justificado (algunos usuarios agregan las reglas WECO, pero las toman "menos en serio" en términos del esfuerzo dedicado a la resolución de problemas cuando se producen señales de fuera de control).

Con esta información previa, la página siguiente describirá cómo construir gráficos de control de variables de Shewhart.

[Privacidad del sitio](#) | [Accesibilidad](#) | [Programa de privacidad](#) | [Derechos de autor](#) |

[Divulgación de vulnerabilidades](#) | [Política de la Ley Sin Miedo](#) | [Ley de Libertad de Información](#) |

[Política ambiental](#) | [Integridad científica](#) | [Estándares de calidad de la información](#) | [Comercio.gov](#) |

[Ciencia.gov](#) | [Estados Unidos.gov](#) | [Vote.gov](#)